Aide — GUI_generate_dataset.py

Génération d'un jeu d'hologrammes simulés pour le U-Net 3D (moteur simu_dataset.py) — état du 2026-10-22.

À quoi ça sert

Le GUI simule des hologrammes de bactéries (BPM, fond plat + bruit capteur, sans fond réel) et écrit, pour chacun des jeux d'entraînement, de validation et de test, les hologrammes, leurs volumes de segmentation d'instance et les positions des bactéries, plus un fichier parameters.yaml qui décrit tout. Ce dossier est celui que prend GUI_train.py.

Lancer

`python deep_learning_segmentation/GUI_generate_dataset.py` (depuis la racine du dépôt ; sur cette machine, définir PYTHONIOENCODING=utf-8 pour la ligne de commande).

Boutons et affichage

- **Lancer la génération** : écrit parameters.yaml dans le dossier de sortie puis lance la simulation dans un processus séparé (l'interface reste réactive). Si le dossier contient déjà train/, val/ ou test/, le GUI demande avant de les supprimer.
- **Arrêter** : termine l'hologramme en cours ; parameters.yaml (état « interrompu ») et index.csv restent cohérents, le jeu partiel est utilisable.
- **Tuer** : arrêt immédiat du processus (le dernier hologramme peut être incomplet).
- **Charger parameters.yaml…** : reprend tous les paramètres d'un jeu existant.
- **Panneau d'information** (mis à jour à chaque saisie) : pixel objet, champ, profondeur, plage z des bactéries, Δn, grille des masques ; nombre d'hologrammes, place disque et durée estimées ; erreurs de cohérence en rouge.
- **Aperçu** : le dernier hologramme écrit, bactéries entourées (couleur = z) ; journal et barre de progression en bas.
- Les réglages sont mémorisés dans GUI_generate_dataset_params.json (à côté du script).

Section CHEMINS

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Dossier de sortie	`output_dir`	deep_learning_segmentation/data/dataset_sim	Reçoit parameters.yaml et les dossiers train/, val/, test/ — dossier

Section SIMULATION

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Hologrammes d'entraînement	`n_train`	240	entier
Hologrammes de validation	`n_val`	24	entier
Hologrammes de test	`n_test`	40	entier
Graine	`seed`	0	Même graine et mêmes paramètres : même jeu — entier

Section VOLUME

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Nombre de bactéries min (entraînement)	`number_of_bacteria_min`	20	Tiré par hologramme en log-uniforme entre min et max — entier
Nombre de bactéries max (entraînement)	`number_of_bacteria_max`	400	entier
Nombre de bactéries (validation, test)	`number_of_bacteria_val_test`	100 200 300 400	Valeurs prises en alternance, séparées par des espaces (validation équilibrée en densité) — texte
Bactéries rapprochées (part)	`cluster_fraction`	0.3	Part des bactéries replacées près d'une autre, à une distance entre centres tirée entre le min et le max ci-dessous (sinon, tirées au hasard, elles ne se touchent presque jamais) — nombre
Rapprochées : distance min (µm)	`cluster_min_um`	0.6	Distance entre centres minimale d'une bactérie rapprochée et de sa voisine (tirage uniforme entre min et max) — nombre
Rapprochées : distance max (µm)	`cluster_max_um`	4	nombre
Bactéries sans recouvrement	`avoid_overlap`	oui	Deux bactéries (capsules : axe de longueur L − T, rayon T/2) ne s'interpénètrent pas : une bactérie qui en touche une déjà placée est écartée de celle-ci, dans la direction qui les sépare, jusqu'à ne plus en toucher aucune. Sans cette option, 47 % des bactéries à 1 µm l'une de l'autre se recouvrent — case à cocher
Écart minimal entre surfaces (µm)	`min_gap_um`	0	Avec « sans recouvrement » : distance minimale entre les surfaces de deux bactéries ; 0 : contact permis, recouvrement interdit ; 0,175 µm (un pixel objet) : masques disjoints même après voxelisation — nombre
Taille XY hologramme (pixels)	`holo_size_xy`	1024	Multiple de 16 — entier
Apodisation bordure (pixels)	`border`	256	Bordure de zéros de chaque côté pendant la propagation (pas de repliement) ; 256 suffit, 512 : 2,8× plus lent — entier
Facteur upscale	`upscale_factor`	2	Sur-échantillonnage latéral du masque (anti-crénelage) ; fraction occupée par voxel = 1/upscale² — entier
Nombre de plans Z	`z_size`	800	Profondeur du volume = plans × pas — entier
Pas de simulation (m)	`step_z`	2.5e-07	Pas BPM et pas Z du volume d'instance ; 0,25 µm : convergé (0,5 µm surestime l'énergie de 3,5 %), même grille que l'étage 2 — nombre

Section OPTIQUE

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Indice milieu	`index_milieu`	1.33	nombre
Indice bactérie min	`index_bacterie_min`	1.362	Tiré par hologramme entre min et max ; 1,330 + 0,046 = valeur calée sur le film réel, plage 0,032–0,060 = dispersion mesurée. Le 1,335 de simulation_gui.py donne un signal 8,6 fois trop faible — nombre
Indice bactérie max	`index_bacterie_max`	1.39	nombre
Transmission milieu	`transmission_milieu`	1	Transmission en amplitude, uniforme : l'intensité du fond vaut illumination × transmission² (TIFF) ; le BMP est normalisé par le fond, il n'en dépend pas — nombre
Longueur d'onde (m)	`wavelength`	6.6e-07	Dans le vide — nombre

Section CAMÉRA

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Taille pixel caméra (m)	`pix_size`	7e-06	nombre
Grossissement	`grossissement`	40	Pixel objet = pixel caméra / grossissement — nombre
Distance volume-caméra (m)	`distance_volume_camera`	0	Distance entre le capteur (plan image ramené dans l'objet) et le début du volume ; les bactéries sont entre cette distance et distance + plans × pas — nombre

Section BACTÉRIES

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Longueur min (m)	`longueur_min`	1.62e-06	Longueur bout à bout ; 1,8 µm ± 10 % — nombre
Longueur max (m)	`longueur_max`	1.98e-06	nombre
Épaisseur min (m)	`epaisseur_min`	5.4e-07	0,6 µm ± 10 % — nombre
Épaisseur max (m)	`epaisseur_max`	6.6e-07	nombre

Section ILLUMINATION

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Moyenne illumination	`illumination_mean`	1	Intensité de l'onde plane (TIFF float32 seulement) — nombre
Bruit capteur min (σ relatif)	`sensor_noise_std_min`	0.015	Écart-type relatif au fond, tiré par hologramme ; 0,015 mesuré sur le film réel — nombre
Bruit capteur max (σ relatif)	`sensor_noise_std_max`	0.015	nombre

Section SAUVEGARDE

Champ	Clé (parameters.yaml)	Défaut	Explication
Niveau de gris du fond (BMP)	`bmp_background_gray`	128	Gris = I / I0 × cette valeur ; 128 : contraste jusqu'à I = 2 I0, quantification 0,008 (bruit 0,015) — entier
Hologramme 32 bits TIFF	`save_hologram_tiff`	non	En plus du BMP — case à cocher
Volume d'instance complet TIFF (lourd)	`save_instance_volume_tiff`	non	Étiquettes uint16 (0 = fond, i = bactérie i du CSV), z_size × N × N : 1,6 Go par hologramme pour 1024 × 1024 × 800 ; le .npz creux contient la même information (et les fractions) — case à cocher
Hologrammes contrôlés par jeu	`check_first`	2	Union des instances comparée au masque traversé par la BPM (~10 s par hologramme) — entier

Contrôles de cohérence avant génération

- taille XY multiple de 16 (et ≥ 64) ; volume plus profond qu'une bactérie ;
- indice : milieu ≤ bactérie min ≤ bactérie max ; tailles et bruit : min ≤ max ;
- facteur upscale de 1 à 15 (fractions sur 8 bits) ; gris du fond BMP de 1 à 254 ;
- nombre de bactéries (validation, test) : entiers séparés par des espaces.

Ce qui est écrit

Fichier	Contenu
`hologramme_bmp`	holograms/holo_XXXXX.bmp, 8 bits : gris = arrondi(I / I0 × bmp_background_gray), borné à 0–255 ; I0 = intensité du fond. Hologramme normalisé (fond 1) = gris / bmp_background_gray
`positions_csv`	positions/holo_XXXXX.csv : object (= étiquette du volume d'instance − 1), x_m, y_m (colonne, ligne × pixel objet, repère HOLOTRACKER), z_m (distance au capteur, positive : plan de refocalisation), theta_deg (azimut), phi_deg (angle à l'axe optique), length_m (bout à bout), thickness_m, x_px, y_px, z_plane (indice dans le volume : (z_m − distance volume-caméra) / pas)
`instances_npz`	instances/holo_XXXXX.npz : mask_origin (M, 3) = (k, ligne, colonne) du coin de la boîte de chaque bactérie, tranche k <-> z = k × pas (distance au capteur) ; mask_shape (M, 3) ; mask_data uint8 = boîtes concaténées (ordre C), fraction occupée × frac_levels ; z0_plane = première tranche du volume ; voxel de l'instance si fraction ≥ 0,5
`index_csv`	index.csv : hologram, name, n_bacteria, delta_n, sensor_noise_std, bmp_saturated_fraction, n_separated (bactéries écartées pour supprimer un recouvrement), max_shift_um (plus grand déplacement)
`hologramme_tiff`	holograms_tiff/holo_XXXXX.tif (facultatif) : intensité float32, fond = illumination × transmission²
`volume_instance_tiff`	instance_volume/holo_XXXXX.tif (facultatif) : uint16 (z_size, N, N), 0 = fond, i = bactérie object = i − 1 (fraction ≥ 0,5 ; recouvrement : la plus grande fraction)

- **parameters.yaml** à la racine : tous les paramètres (une clé par ligne, libellé en commentaire), valeurs dérivées (pixel objet, champ, profondeur, plage z des bactéries, Δn, z0_plane), méthode de simulation, formats, état et date de la génération.
- **generate.log** : journal ; contrôle des masques sur les premiers hologrammes de chaque jeu (union des instances = masque traversé par la BPM, à quelques voxels d'arrondi près).
- **Lire en Python** : simu_dataset.load_split(dossier/train) (même format que les anciens .npz) ; simu_dataset.instance_masks(npz) (liste des boîtes) ; simu_dataset.instance_volume(npz) (volume d'étiquettes complet).

Ligne de commande

La génération sans interface lit un parameters.yaml existant (écrit par le GUI, ou copié d'un autre jeu puis modifié) :

Option	Défaut	Rôle
`out_dir`	obligatoire	dossier du jeu : contient parameters.yaml (écrit par GUI_generate_dataset.py) ; reçoit train/, val/, test/

```
python deep_learning_segmentation/simu_dataset.py
deep_learning_segmentation/datasets/mon_jeu
```

Conseils

- **Indice de la bactérie** : garder la plage 1,362–1,390 (Δn 0,032–0,060, calée sur le film réel). Le 1,335 de simulation_gui.py donne un signal 8,6 fois trop faible.
- **Tailles** : 1,8 × 0,6 µm ± 10 % (longueur bout à bout).
- **Pas de simulation** : 0,25 µm (convergé) ; c'est aussi le pas Z des masques et de la fenêtre fine de l'étage 2.
- **Profondeur** : GUI_train.py reconstruit par défaut exactement le volume du jeu (distance volume-caméra → distance + plans × pas) ; la choisir pour couvrir les bactéries des films à analyser.
- **Durée** : environ 1,5 s + 0,016 s par bactérie et par hologramme 1024 × 1024 (Quadro RTX 3000) ; 304 hologrammes de 20 à 400 bactéries ≈ 6 à 15 min, ≈ 320 Mo.
- **Bactéries rapprochées et recouvrements** : la distance entre centres (0,6–4 µm par défaut) seule n'empêche pas deux bâtonnets de s'interpénétrer (≈ 47 % à 1 µm). « Bactéries sans recouvrement » (coché par défaut) écarte une bactérie qui en touche une autre jusqu'à ne plus en toucher aucune (test exact entre capsules) : à 400 bactéries, 12 à 43 recouvrements supprimés, déplacements ≤ 0,6 µm, ≈ 60 ms par hologramme ; les distances aux voisines restent les mêmes. Un écart minimal de 0,175 µm rend aussi les masques voxelisés disjoints (sinon quelques voxels de contact restent

partagés). Les jeux antérieurs au 2026-10-22 ont été générés sans ce test.

- **Différences avec simulation_gui.py** : même physique ; le vide est franchi en une propagation (identique à 10^{-5} près), l'éclairage n'est pas apodisé (écart ≤ 0,001), orientation isotrope (cos φ uniforme), BMP à gris fixe (I / I0 × gris du fond) au lieu du min/max de chaque image.